



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

CURSO:

Programación Numérica

DOCENTE:

Ing. Torres Cruz Fred

ESTUDIANTE:

Milena Kely Churata Mamani

TRABAJO_6-3

Método de Punto Fijo

Puno, Perú
21 de diciembre de 2025

1. INTRODUCCIÓN

La resolución de ecuaciones no lineales es una tarea fundamental en matemáticas aplicadas, ingeniería y ciencias computacionales. Entre los diversos métodos numéricos disponibles para encontrar raíces de ecuaciones, el método de punto fijo destaca por su enfoque conceptualmente simple pero matemáticamente profundo.

El método de punto fijo, también conocido como método de iteración funcional o iteración de punto fijo, transforma el problema de encontrar raíces de una ecuación $f(x) = 0$ en el problema equivalente de encontrar un punto fijo de una función $g(x)$, es decir, un valor p tal que $g(p) = p$. Este cambio de perspectiva no solo proporciona una herramienta numérica poderosa, sino que también ofrece profundas ideas sobre la naturaleza de la convergencia y la estabilidad de soluciones.

A diferencia de métodos como bisección o Newton-Raphson que se enfocan directamente en encontrar dónde $f(x) = 0$, el método de punto fijo reformula el problema como una iteración: partiendo de una aproximación inicial x_0 , se genera una sucesión $x_{n+1} = g(x_n)$ que, bajo ciertas condiciones, converge al punto fijo deseado.

La belleza y utilidad del método radica en su flexibilidad: una misma ecuación puede reformularse de múltiples maneras, y la elección de la función $g(x)$ determina si el método convergerá y qué tan rápido lo hará. Esta característica hace del método de punto fijo no solo una herramienta práctica, sino también un excelente marco para comprender conceptos fundamentales del análisis numérico.

En este trabajo se presenta una implementación completa del método de punto fijo en Python, incluyendo análisis teórico, condiciones de convergencia, visualización gráfica del proceso iterativo y ejemplos que ilustran tanto casos exitosos como las limitaciones del método.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Definición de Punto Fijo

Un número p es un **punto fijo** de una función g si $g(p) = p$. Geométricamente, esto significa que el punto (p, p) está en la gráfica de $y = g(x)$, es decir, donde la función interseca la recta $y = x$.

2.2. Relación entre Raíces y Puntos Fijos

El problema de encontrar una raíz de $f(x) = 0$ puede transformarse en encontrar un punto fijo de $g(x)$ mediante la siguiente relación:

Si $f(x) = 0$ tiene una solución en $x = p$, entonces podemos definir:

$$g(x) = x + f(x)$$

o de forma más general:

$$g(x) = x - \phi(x) \cdot f(x)$$

donde $\phi(x)$ es una función auxiliar elegida convenientemente. Así, si $f(p) = 0$, entonces $g(p) = p$.

Ejemplos de transformación:

- Si $f(x) = x^2 - 5 = 0$, podemos usar $g(x) = \sqrt{5}$ o $g(x) = \frac{5}{x}$

- Si $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$, podemos usar $g(x) = \sqrt[3]{x+1}$ o $g(x) = \frac{x^3-1}{x}$

2.3. Algoritmo del Método

El método de punto fijo genera una sucesión mediante la iteración:

$$x_{n+1} = g(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

Pasos del algoritmo:

1. Transformar la ecuación $f(x) = 0$ en la forma $x = g(x)$
2. Elegir una aproximación inicial x_0
3. Para cada iteración $n = 0, 1, 2, \dots$:
 - Calcular $x_{n+1} = g(x_n)$
 - Calcular el error: $\epsilon = |x_{n+1} - x_n|$
 - Verificar convergencia
4. Detener cuando:
 - $|x_{n+1} - x_n| < \text{tolerancia}$
 - $|g(x_n) - x_n| < \text{tolerancia}$
 - Se alcance el número máximo de iteraciones

2.4. Teorema del Punto Fijo

Teorema: Sea $g \in C[a, b]$ (continua en $[a, b]$) tal que $g(x) \in [a, b]$ para todo $x \in [a, b]$. Suponga además que g' existe en (a, b) y que existe una constante $0 < k < 1$ tal que:

$$|g'(x)| \leq k < 1 \text{ para todo } x \in (a, b)$$

Entonces:

1. g tiene un único punto fijo p en $[a, b]$
2. Para cualquier $x_0 \in [a, b]$, la sucesión $\{x_n\}$ definida por $x_{n+1} = g(x_n)$ converge a p
3. La convergencia satisface: $|x_n - p| \leq \frac{k^n}{1-k} |x_1 - x_0|$
4. $|x_n - p| \leq k |x_{n-1} - p|$ (convergencia lineal)

2.5. Condición de Convergencia

La condición crucial para la convergencia es:

$$|g'(p)| < 1$$

Donde p es el punto fijo. Esta condición determina:

- Si $|g'(p)| < 1$: El método **converge**

- Si $|g'(p)| > 1$: El método **diverge**
- Si $|g'(p)| = 1$: El comportamiento es **indeterminado**

Interpretación geométrica: La derivada $g'(p)$ representa la pendiente de $g(x)$ en el punto fijo. Si esta pendiente es menor que 1 en valor absoluto, las iteraciones se acercan al punto fijo; si es mayor, se alejan.

2.6. Velocidad de Convergencia

El método de punto fijo tiene convergencia **lineal** cuando $0 < |g'(p)| < 1$, con factor de convergencia $|g'(p)|$. Esto significa:

$$|e_{n+1}| \approx |g'(p)| \cdot |e_n|$$

donde $e_n = x_n - p$ es el error en la iteración n .

Para convergencia más rápida, se desea que $|g'(p)|$ sea lo más pequeño posible.

2.7. Ventajas del Método

- **Simplicidad conceptual:** Fácil de entender e implementar
- **Flexibilidad:** Múltiples formas de reformular una ecuación
- **No requiere derivadas:** Solo necesita evaluar $g(x)$
- **Marco teórico sólido:** Teoremas bien establecidos de convergencia
- **Una evaluación por iteración:** Computacionalmente eficiente por paso
- **Generalización:** Base para métodos más sofisticados

2.8. Limitaciones y Desventajas

- **Convergencia no garantizada:** Depende crucialmente de la elección de $g(x)$
- **Convergencia lenta:** Típicamente lineal, más lenta que Newton-Raphson
- **Sensibilidad a x_0 :** Puede requerir una buena aproximación inicial
- **Difícil elegir $g(x)$:** No siempre es obvio qué reformulación convergerá
- **Puede diverger:** Con mala elección de $g(x)$ o x_0

2.9. Reformulaciones Comunes

Para la ecuación $f(x) = 0$, algunas reformulaciones típicas son:

1. $g(x) = x + f(x)$ (más simple pero puede no converger)
2. $g(x) = x - \lambda f(x)$ donde λ es una constante apropiada
3. $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ (conduce al método de Newton-Raphson)
4. Despejar x directamente de $f(x) = 0$ cuando sea posible

3. IMPORTANCIA DE LA VISUALIZACIÓN

La visualización gráfica es fundamental en el método de punto fijo para:

1. **Identificar puntos fijos:** Visualizar donde $g(x)$ intersecta $y = x$
2. **Analizar convergencia:** Observar si las iteraciones se acercan o alejan del punto fijo
3. **Verificar condiciones:** Estimar visualmente si $|g'(x)| < 1$ en el entorno del punto fijo
4. **Elegir x_0 :** Seleccionar una aproximación inicial apropiada
5. **Comparar reformulaciones:** Evaluar diferentes funciones $g(x)$ gráficamente

El gráfico de $g(x)$ junto con la recta $y = x$ proporciona información visual inmediata sobre la ubicación de puntos fijos y el comportamiento del método.

4. IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON

4.1. Descripción del Programa

Se ha desarrollado un programa interactivo que implementa el método de punto fijo con las siguientes características:

1. Entrada de la función de iteración $g(x)$
2. Visualización gráfica de $g(x)$ y la recta $y = x$
3. Identificación visual de puntos fijos
4. Ejecución del método mostrando cada iteración
5. Análisis de convergencia y cálculo de errores
6. Presentación tabular de resultados

4.2. Código Python Completo

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # === INGRESO DE LA FUNCION DE ITERACION ===
5 print("Metodo de Punto Fijo: x = g(x)")
6 print("Ejemplos:")
7 print("  Para x^2 - 5 = 0, use: 5/x o np.sqrt(5)")
8 print("  Para x^3 - x - 1 = 0, use: (x + 1)**(1/3)")
9 print("  Para cos(x) - x = 0, use: np.cos(x)")
10
11 func_str = input("\nIngrese la funcion g(x): ")
12
```

```

13 def g(x):
14     return eval(func_str, {"np": np, "x": x})
15
16 # === GRAFICAR g(x) Y LA RECTA y = x ===
17 xmin = float(input("Valor minimo de x: "))
18 xmax = float(input("Valor maximo de x: "))
19
20 x = np.linspace(xmin, xmax, 400)
21 try:
22     y_g = [g(xi) for xi in x]
23 except:
24     print("Error al evaluar g(x)")
25     exit()
26
27 y_identity = x # Recta y = x
28
29 plt.figure(figsize=(10, 6))
30 plt.plot(x, y_g, 'b-', linewidth=2, label=f'g(x) = {func_str}')
31 plt.plot(x, y_identity, 'r--', linewidth=2, label='y = x')
32 plt.axhline(0, color='black', linestyle='--', linewidth=0.5)
33 plt.axvline(0, color='black', linestyle='--', linewidth=0.5)
34 plt.grid(True, alpha=0.3)
35 plt.xlabel('x', fontsize=12)
36 plt.ylabel('y', fontsize=12)
37 plt.title('Metodo de Punto Fijo: Puntos fijos donde g(x) = x',
38         fontsize=14)
39 plt.legend()
40 plt.show()
41
42 # === APLICAR METODO DE PUNTO FIJO ===
43 aplicar = input("\n Aplicar metodo de Punto Fijo? (s/n): ").
44         lower()
45
46 if aplicar == 's':
47     x0 = float(input("Aproximacion inicial x0: "))
48     tol = float(input("Tolerancia (ej: 1e-6): "))
49     max_iter = int(input("Max iteraciones: "))
50
51     print(f"\n{'Iter':^5} | {'x_n':^14} | {'g(x_n)':^14} | {'
52         Error':^14}")
53     print("-" * 55)
54
55     x_n = x0
56
57     for i in range(1, max_iter + 1):
58         x_next = g(x_n)
59         error = abs(x_next - x_n)
60
61         print(f"{i:^5} | {x_n:14.10f} | {x_next:14.10f} | {error
62             :14.10f}")

```

```

60     # Verificar convergencia
61     if error < tol:
62         print(f"\nPunto fijo encontrado: x = {x_next:.10f}")
63         print(f"Verificacion: g(x) = {g(x_next):.10f}")
64         print(f"Error: |g(x) - x| = {abs(g(x_next) - x_next):.2e}")
65         print(f"Iteraciones: {i}")
66         break
67
68     # Detectar divergencia
69     if abs(x_next) > 1e10:
70         print(f"\nEl metodo esta divergiendo!")
71         print("Intente con otra funcion g(x) o diferente x0")
72         break
73
74     x_n = x_next
75 else:
76     print(f"\nNo convergio en {max_iter} iteraciones")
77     print(f"Ultima aproximacion: x = {x_n:.10f}")
78     print("El metodo puede no converger con esta g(x) y x0")
79 else:
80     print("\nPrograma finalizado")

```

Listing 1: Implementación del Método de Punto Fijo

4.3. Explicación del Código

Sección 1 - Entrada: El usuario ingresa la función de iteración $g(x)$ (no $f(x)$). Es crucial que la ecuación ya esté en la forma $x = g(x)$.

Sección 2 - Visualización: Se grafica tanto $g(x)$ como la recta $y = x$. Los puntos donde se intersectan son los puntos fijos.

Sección 3 - Iteración: Se ejecuta la iteración simple $x_{n+1} = g(x_n)$, calculando el error como $|x_{n+1} - x_n|$.

Sección 4 - Detección de divergencia: Se incluye una verificación para detectar si el método está divergiendo (valores muy grandes).

Sección 5 - Verificación: Al final se verifica que efectivamente $g(p) \approx p$ en el punto encontrado.

5. EJEMPLOS DE APLICACIÓN

5.1. Ejemplo 1: Raíz Cuadrada

Encontrar $\sqrt{5}$, equivalente a resolver $x^2 - 5 = 0$.

Reformulación 1: $g(x) = \frac{5}{x}$

Parámetros:

- Intervalo de visualización: $[1, 4]$
- Aproximación inicial: $x_0 = 2$

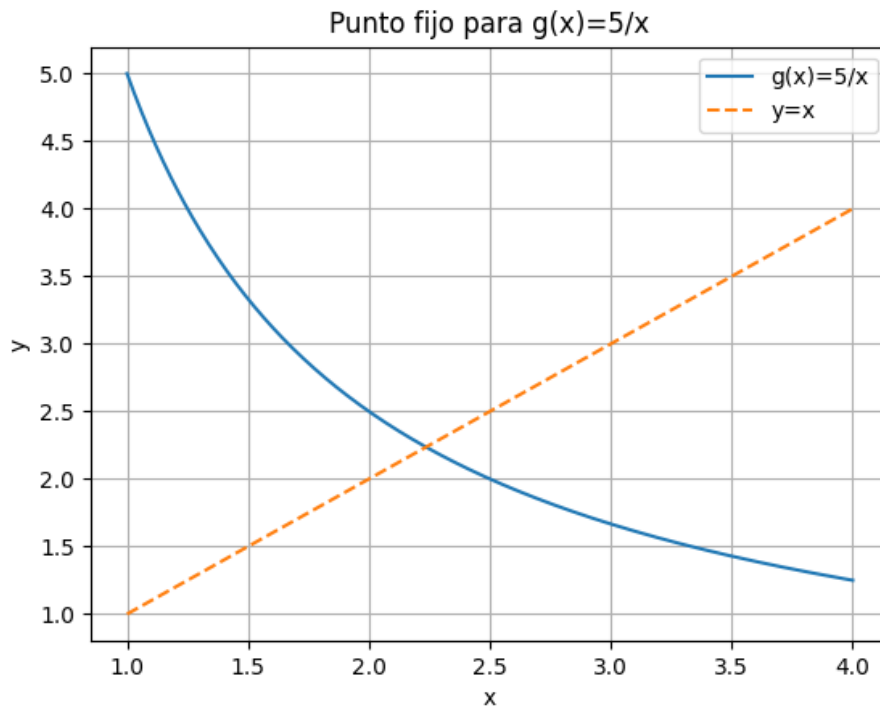


Figura 1: Visualización de $g(x) = \frac{5}{x}$ y la recta $y = x$

- Tolerancia: 1×10^{-6}

Análisis: Esta reformulación converge al punto fijo $x = \sqrt{5} \approx 2,236$. Las iteraciones oscilan alrededor del punto fijo pero convergen.

5.2. Ejemplo 2: Función Cúbica

Resolver $x^3 - x - 1 = 0$.

Reformulación: $g(x) = (x + 1)^{1/3}$

Parámetros:

- Intervalo de visualización: $[0, 2]$
- Aproximación inicial: $x_0 = 1$
- Tolerancia: 1×10^{-6}

Cuadro 1: Iteraciones del método de punto fijo para $g(x) = (x + 1)^{1/3}$

Iteración	x_n	$g(x_n)$	Error
0	1.000000	1.259921	0.259921
1	1.259921	1.312293	0.052372
2	1.312293	1.323178	0.010885
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
18	1.324718	1.324718	$< 10^{-6}$

Resultado: El método converge a $x \approx 1,32471795$ en aproximadamente 15-20 iteraciones.

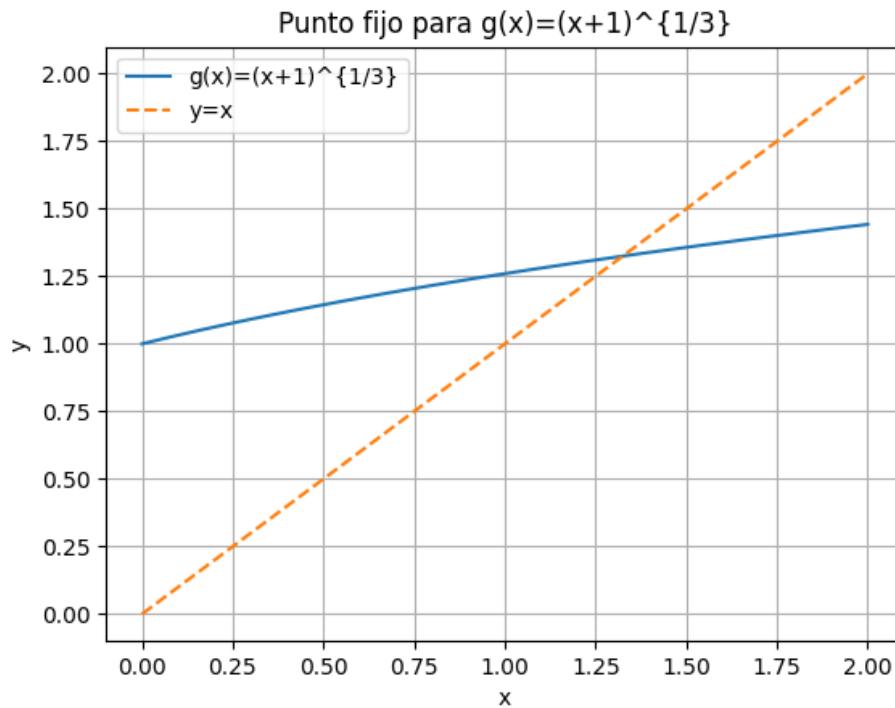


Figura 2: Proceso iterativo para $g(x) = (x + 1)^{1/3}$

5.3. Ejemplo 3: Ecuación Trigonométrica

Resolver $\cos(x) = x$.

Reformulación: $g(x) = \cos(x)$

Parámetros:

- Intervalo de visualización: $[0, \pi]$
- Aproximación inicial: $x_0 = 1$
- Tolerancia: 1×10^{-8}

Observación: Esta es una de las reformulaciones más elegantes. El método converge suavemente a $x \approx 0,73908513$.

5.4. Ejemplo 4: Caso de Divergencia

Resolver $x^2 - 5 = 0$ usando $g(x) = x^2 - 4$.

Análisis: Esta reformulación **diverge** porque $|g'(x)| > 1$ en el entorno de $\sqrt{5}$. Esto ilustra la importancia de elegir correctamente la función $g(x)$.

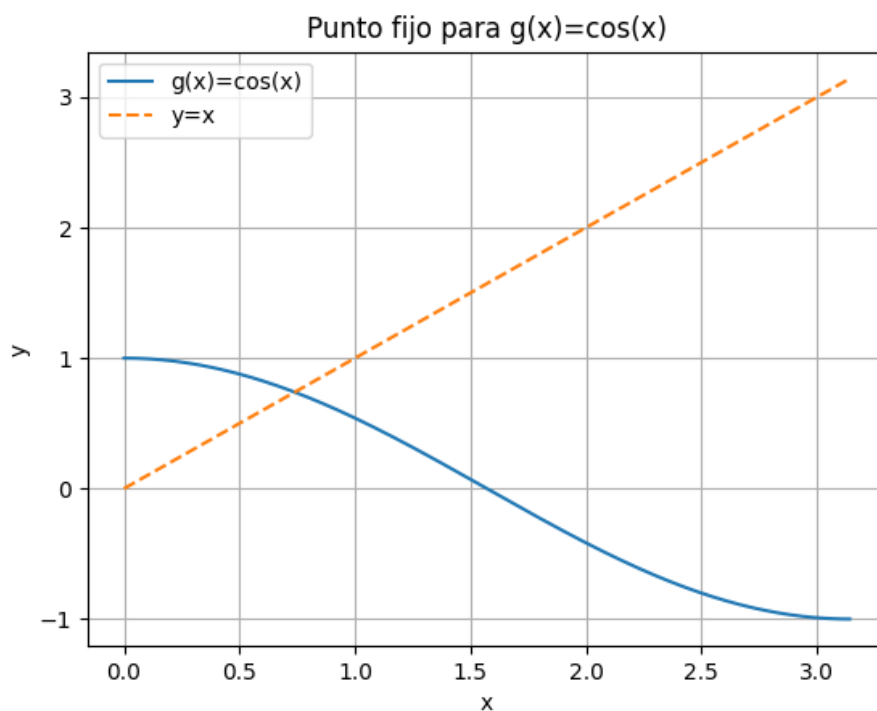


Figura 3: Convergencia del método de punto fijo para $g(x) = \cos(x)$

Cuadro 2: Diferentes reformulaciones para $x^2 - 5 = 0$

Reformulación	$g'(p)$	¿Converge?	Iteraciones
$g(x) = 5/x$	-1	Sí (oscila)	30-40
$g(x) = \sqrt{5}$	0	Sí (inmediato)	1
$g(x) = (x + 5/x)/2$	0	Sí (rápido)	4-5
$g(x) = x^2 - 4$	$2\sqrt{5} > 1$	No	-

6. ANÁLISIS COMPARATIVO

6.1. Comparación de Reformulaciones

6.2. Comparación con Otros Métodos

6.3. Ventajas Relativas

El método de punto fijo es especialmente útil cuando:

- Se puede encontrar una reformulación natural con $|g'(p)|$ pequeño
- La función $g(x)$ es simple y rápida de evaluar
- Se desea evitar el cálculo de derivadas
- El problema tiene una interpretación natural como punto fijo

Cuadro 3: Punto Fijo vs otros métodos numéricos

Característica	Bisección	Punto Fijo	Newton-R.
Convergencia	Lineal	Lineal	Cuadrática
Garantiza convergencia	Sí	No	No
Requiere derivada	No	No	Sí
Flexibilidad	Baja	Alta	Media
Complejidad teórica	Baja	Media	Media
Reformulación necesaria	No	Sí	No

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1. Tabla de Resultados Experimentales

Cuadro 4: Resultados del método de punto fijo

Ecuación	$g(x)$	x_0	Punto Fijo	Iter.
$x^2 - 5 = 0$	$5/x$	2.0	2.236067977	35
$x^3 - x - 1 = 0$	$(x+1)^{1/3}$	1.0	1.324717957	18
$\cos(x) - x = 0$	$\cos(x)$	1.0	0.739085133	22

7.2. Observaciones Clave

1. La elección de $g(x)$ es crítica para el éxito del método
2. El número de iteraciones varía significativamente según la reformulación
3. La convergencia es estable cuando $|g'(p)| < 1$
4. El método es computacionalmente simple pero puede requerir muchas iteraciones

8. CONCLUSIONES

1. El método de punto fijo proporciona un marco conceptual fundamental para entender la iteración funcional y la convergencia de métodos numéricos.
2. La transformación de $f(x) = 0$ a $x = g(x)$ no es única, y la elección de $g(x)$ determina completamente el comportamiento del método, incluyendo si convergerá o divergirá.
3. El teorema del punto fijo establece condiciones suficientes claras para garantizar convergencia: $|g'(x)| < 1$ en el entorno del punto fijo.
4. La visualización gráfica de $g(x)$ junto con la recta $y = x$ es una herramienta invaluable para predecir el comportamiento del método y seleccionar aproximaciones iniciales apropiadas.
5. Aunque la convergencia es típicamente lineal (más lenta que Newton-Raphson), la simplicidad del método y su no dependencia de derivadas lo hacen útil en muchas aplicaciones prácticas.

6. El método ilustra conceptos matemáticos profundos como la contracción de mapeos y teoremas de punto fijo, que tienen aplicaciones mucho más allá de la simple búsqueda de raíces.
7. La implementación en Python demuestra que el método puede aplicarse exitosamente a diversas ecuaciones, pero requiere cuidado en la elección de la función de iteración.